

Deep Learning

Conexões Residuais

Lucas Silveira Kupssinskü

Machine Learning Theory and Applications Laboratory
PUCRS

maio de 2026

Overview

1. Contexto
2. Processamento Sequencial
3. Conexões Residuais
4. Bloco Residual
5. Variância das Ativações
6. Batch Norm
7. Arquiteturas Residuais
8. Referências

Overview

1. Contexto
2. Processamento Sequencial
3. Conexões Residuais
4. Bloco Residual
5. Variância das Ativações
6. Batch Norm
7. Arquiteturas Residuais
8. Referências

- Até agora vimos que:
 - MLPs são bons para resolver problemas de regressão e classificação.
 - Camadas convolucionais são boas para trabalhar com imagens.
 - Aumentar a profundidade da rede tende a melhorar os resultados.
 - Gradiente que se dissipa e gradiente explosivo são problemas, principalmente em redes mais profundas.

O que vamos ver agora

- Modificações **aditivas** possibilitam treinar redes mais profundas.
 - Em vez de $h_2 = f_2[f_1[x, \theta_1], \theta_2]$.
 - Usamos $h_2 = h_1 + f_2[h_1, \theta_2]$, com $h_1 = x + f_1[x, \theta_1]$.
- Esses “caminhos alternativos” recebem o nome de **conexões residuais** ou *skip connections*.
- Introduzimos *batch norm* para evitar gradiente explosivo.

Overview

1. Contexto
- 2. Processamento Sequencial**
3. Conexões Residuais
4. Bloco Residual
5. Variância das Ativações
6. Batch Norm
7. Arquiteturas Residuais
8. Referências

Processamento Sequencial

- Tanto as CNNs quanto os MLPs vistos até aqui processam sequencialmente cada uma das suas camadas.

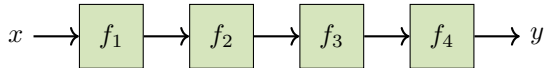
$$h_1 = f_1[x, \theta_1]$$

$$h_2 = f_2[h_1, \theta_2]$$

$$h_3 = f_3[h_2, \theta_3]$$

$\vdots$

$$h_n = f_n[h_{n-1}, \theta_n]$$

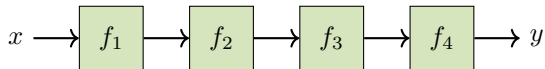


Composição de Funções

- Uma forma alternativa de pensar é escrever a mesma expressão como uma **composição de funções**:

$$h_1 = f_1[x, \theta_1]$$

$$h_n = f_n[\dots f_3[f_2[f_1[x, \theta_1], \theta_2], \theta_3], \theta_n]$$



Profundidade vs Acurácia

- **AlexNet¹**.
 - 8 camadas.
 - Acurácia 84,7% (top-5).
- **VGG-16²**.
 - 16 camadas.
 - Acurácia 92,7% (top-5).
- Por que não aumentar ainda mais a profundidade?
 - Pois, a partir de certo ponto, a acurácia começa a piorar...

¹Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever e Geoffrey E. Hinton. “ImageNet classification with deep convolutional neural networks”. Em: [Advances in Neural Information Processing Systems](#). Vol. 25. 2012.

²Karen Simonyan e Andrew Zisserman. “Very deep convolutional networks for large-scale image recognition”. Em: [arXiv preprint arXiv:1409.1556](#) (2014).

Gradiente Quebrado (*Shattered Gradient*)

- Esse fenômeno não é completamente compreendido nem explicado.
- A hipótese mais aceita é a do “gradiente quebrado” (*shattered gradient*)³.
- Pequenas mudanças nos pesos causam mudanças erráticas nas camadas seguintes.
 - A diferença do passo “infinitesimal” das equações para o passo finito utilizado na prática faz cada vez mais diferença.

³David Balduzzi et al. “The shattered gradients problem: If resnets are the answer, then what is the question?” *Em: Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML)*. 2017, pp. 342–350.

Gradiente Quebrado: Intuição

- Pela regra da cadeia:

$$\frac{\partial f_4}{\partial f_1} = \frac{\partial f_4}{\partial f_3} \frac{\partial f_3}{\partial f_2} \frac{\partial f_2}{\partial f_1}$$

- Uma mudança em f_1 altera todas as funções subsequentes.
- Em redes muito profundas, $\partial y / \partial x$ se torna extremamente errático em relação à entrada.
- Quanto mais camadas, menos correlacionado o gradiente fica entre passos próximos.

Overview

1. Contexto
2. Processamento Sequencial
- 3. Conexões Residuais**
4. Bloco Residual
5. Variância das Ativações
6. Batch Norm
7. Arquiteturas Residuais
8. Referências

Conexões Residuais (*Residual* ou *Skip Connections*)

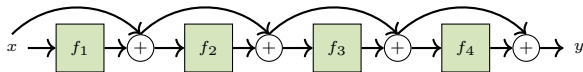
- Criamos ramos no grafo computacional, adicionando uma cópia da entrada a cada camada:

$$h_1 = x + f_1[x, \theta_1]$$

$$h_2 = h_1 + f_2[h_1, \theta_2]$$

$$h_3 = h_2 + f_3[h_2, \theta_3]$$

$$h_4 = h_3 + f_4[h_3, \theta_4]$$



- Cada bloco f_i acompanhado de conexão residual é chamado de *residual block* ou *residual layer*.
- Repare que agora a saída precisa ter o mesmo tamanho da entrada.

Expansão da Expressão

- Abrindo as expressões anteriores temos:

$$\begin{aligned}y &= x + f_1[x] \\ &\quad + f_2[x + f_1[x]] \\ &\quad + f_3[x + f_1[x] + f_2[x + f_1[x]]] \\ &\quad + f_4[x + f_1[x] + f_2[x + f_1[x]] + f_3[x + f_1[x] + f_2[x + f_1[x]]]]\end{aligned}$$

- Observe que a saída é uma soma de várias contribuições, cada uma percorrendo um **caminho** diferente da entrada até a saída.

Múltiplos Caminhos da Entrada à Saída

- Em uma rede com 4 blocos residuais, f_1 contribui por $8 = 2^{4-1}$ caminhos distintos para a saída.
- De forma geral, em uma rede com n blocos residuais existem 2^n caminhos da entrada à saída (cada bloco escolhe entre ser pulado ou aplicado), e 2^{n-1} desses caminhos passam por cada função f_i específica.
- Cada caminho pode ser “ativo” ou “ignorado” por um bloco, dependendo da combinação das ramificações.
- A saída pode ser entendida como um ensemble implícito de redes de profundidades diferentes⁴.

⁴Andreas Veit, Michael Wilber e Serge Belongie. “Residual networks behave like ensembles of relatively shallow networks”. Em: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). 2016.

Gradiente em Redes Residuais

- A derivada com relação a f_1 também tem múltiplos termos:

$$\frac{\partial y}{\partial f_1} = I + \frac{\partial f_2}{\partial f_1} + \left(\frac{\partial f_3}{\partial f_1} + \frac{\partial f_3}{\partial f_2} \frac{\partial f_2}{\partial f_1} \right) + \left(\frac{\partial f_4}{\partial f_1} + \frac{\partial f_4}{\partial f_2} \frac{\partial f_2}{\partial f_1} + \frac{\partial f_4}{\partial f_3} \frac{\partial f_3}{\partial f_1} + \frac{\partial f_4}{\partial f_3} \frac{\partial f_3}{\partial f_2} \frac{\partial f_2}{\partial f_1} \right)$$

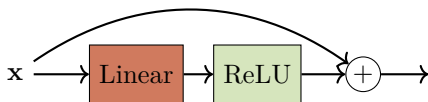
- O termo I (identidade) garante que existe um caminho de gradiente que **não passa** por nenhum produto de derivadas.
 - Mesmo que algumas derivadas se aproximem de zero, o gradiente não desaparece completamente.
- Isso ataca diretamente o problema do gradiente que se dissipa.

Overview

1. Contexto
2. Processamento Sequencial
3. Conexões Residuais
- 4. Bloco Residual**
5. Variância das Ativações
6. Batch Norm
7. Arquiteturas Residuais
8. Referências

Bloco Residual

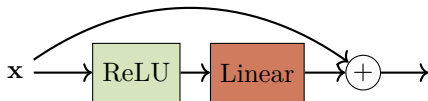
- Até aqui parece que $f_i[x]$ poderia ser uma camada qualquer.
 - Tecnicamente é verdade, mas na prática algumas escolhas funcionam melhor.
- Abaixo uma ilustração do que seria uma conexão residual em uma camada típica:



- Nessa configuração, a conexão residual só consegue **aumentar** o valor da representação recebida como entrada, nunca diminuir.

Bloco Residual: Inverter Ordem

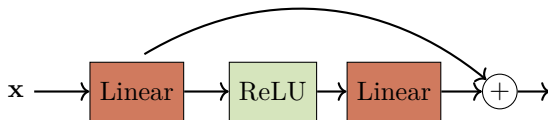
- Inverter a ordem da ativação e da transformação linear permite que a representação sofra adições e subtrações.



- Porém agora temos um problema novo: se a entrada chegar toda negativa, a ReLU “mata” a propagação *forward*.

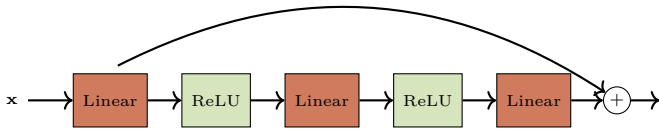
Bloco Residual: Linear Inicial

- Solução: começamos a rede com uma transformação linear **antes** dos blocos residuais.
- Dentro do bloco usamos a ordem ReLU $\rightarrow$ Linear, que pode somar ou subtrair.



Bloco Residual: Múltiplas Transformações

- Podemos adicionar mais de uma transformação no mesmo bloco residual.



- A ramificação “salta” por cima de um conjunto inteiro de operações.

Aumentando a Profundidade

- Ao adicionar conexões residuais conseguimos dobrar a profundidade das redes convolucionais e ainda assim manter o aumento de performance.
 - Mas ainda existem fenômenos que nos impedem de ir mais profundamente.
 - Para entender isso, precisamos estudar a **variância das ativações** em redes com *skip connections*.

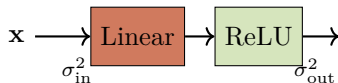
Overview

1. Contexto
2. Processamento Sequencial
3. Conexões Residuais
4. Bloco Residual
- 5. Variância das Ativações**
6. Batch Norm
7. Arquiteturas Residuais
8. Referências

Variância em Linear + ReLU

- A inicialização He⁵ garante que a variância de uma variável aleatória após uma transformação Linear + ReLU não será modificada:

$$\sigma_{\text{in}}^2 = \sigma_{\text{out}}^2$$

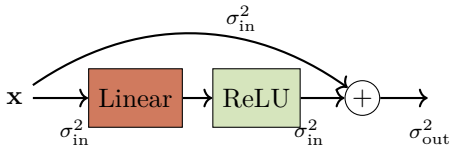


⁵Kaiming He et al. "Delving Deep into Rectifiers: Surpassing Human-Level Performance on ImageNet Classification". [Em: IEEE International Conference on Computer Vision \(ICCV\)](#). 2015.

Variância com Conexão Residual

- Porém agora temos a *skip connection*.
- Como a variância da saída se comporta?

$$\sigma_{\text{out}}^2 = ?$$



Variância de uma Soma

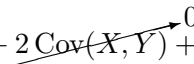
- Voltando aos fundamentos:

$$\text{Var}[X] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]$$

$$\begin{aligned}\text{Var}[X + Y] &= \mathbb{E}[((X + Y) - \mathbb{E}[X + Y])^2] \\ &= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] + 2 \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] + \mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}[Y])^2] \\ &= \text{Var}[X] + 2 \text{Cov}(X, Y) + \text{Var}[Y]\end{aligned}$$

Variância Após o Bloco Residual

- Assumindo independência entre X (entrada) e Y (saída do ramo processado):

$$\text{Var}[X + Y] = \text{Var}[X] + 2 \text{Cov}(X, Y) + \text{Var}[Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y]$$


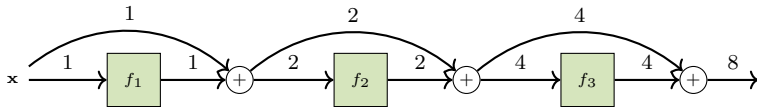
- Como ambos os ramos têm variância σ_{in}^2 , a variância de saída é:

$$\sigma_{\text{out}}^2 = 2 \sigma_{\text{in}}^2$$

- Ou seja, a variância **dobra** depois de cada bloco residual.
- A premissa de independência entre X e Y é razoável **na inicialização**, quando ativações ainda não foram acopladas pelo treino. Durante o treinamento a covariância deixa de ser nula, mas a intuição de variância crescente continua valendo como motivação.

Variância Explosiva

- Em uma rede com muitas camadas, rapidamente podemos exceder a precisão de ponto flutuante.



- Sob a hipótese de independência, a variância dobra a cada bloco. A solução para esse problema é o *batch norm*.
- Em ResNets reais a variância **não** dobra estritamente, justamente porque o *batch norm* renormaliza as ativações após cada bloco. O argumento aqui motiva por que essa renormalização é necessária.

Overview

1. Contexto
2. Processamento Sequencial
3. Conexões Residuais
4. Bloco Residual
5. Variância das Ativações
- 6. Batch Norm**
7. Arquiteturas Residuais
8. Referências

Batch Norm

- É uma normalização aplicada a ativações em camadas ocultas da rede⁶.
 - Desloca e reescala média e desvio padrão dos *batches* para valores aprendidos durante o treinamento.
- Necessita que utilizemos *batch size* > 1 .

⁶Sergey Ioffe e Christian Szegedy. “Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift”. Em: Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning (ICML). 2015, pp. 448–456.

Batch Norm: Como Funciona

- Computa a média e o desvio padrão empíricos do *mini batch* atual:

$$\mu_h = \frac{1}{|B|} \sum_{i \in B} h_i, \quad \sigma_h = \sqrt{\frac{1}{|B|} \sum_{i \in B} (h_i - \mu_h)^2}$$

- Padroniza as ativações para média 0 e desvio padrão 1:

$$h_i \leftarrow \frac{h_i - \mu_h}{\sigma_h + \epsilon}, \quad \forall i \in B$$

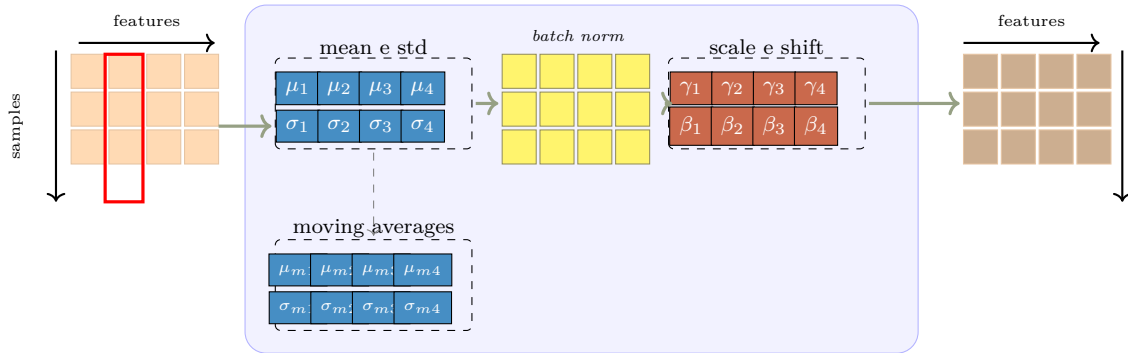
- Reescala as ativações por γ e desloca por β :

$$h_i \leftarrow \gamma h_i + \beta, \quad \forall i \in B$$

Batch Norm: Parâmetros

- Existe um γ , um β , um μ e um σ por unidade oculta em uma camada densa.
 - São 4 valores por unidade oculta. Apenas γ e β são **treináveis** via *backprop*.
 - μ e σ não são treinados, são calculados a partir do *mini batch* a cada passo e **mantidos como buffers** (médias móveis μ_{mov} e σ_{mov}) para uso em inferência.
 - γ e β são inicializados em 1 e 0, respectivamente.
- Em uma camada convolucional, existe um conjunto $(\gamma, \beta, \mu, \sigma)$ por **canal**.

Batch Norm: Estrutura



Batch Norm: Exemplo

- Considere um *mini batch* com uma *feature* de valores $\{3, -1, 2\}$.
 - Média: $\mu = 1,33$. Desvio padrão: $\sigma = 1,7$.
 - Padronizando: $\frac{3-1,33}{1,7} \approx 0,98$, $\frac{-1-1,33}{1,7} \approx -1,37$, $\frac{2-1,33}{1,7} \approx 0,39$.
- Com $\gamma = 2$ e $\beta = 1$ aprendidos:
 - $h_1 = 2 \cdot 0,98 + 1 = 2,96$.
 - $h_2 = 2 \cdot (-1,37) + 1 = -1,74$.
 - $h_3 = 2 \cdot 0,39 + 1 = 1,78$.
- Em treinamento, mantemos uma média móvel exponencial (EMA) das estatísticas:

$$\mu_{\text{mov}} \leftarrow \alpha \mu_{\text{mov}} + (1 - \alpha) \mu, \quad \sigma_{\text{mov}} \leftarrow \alpha \sigma_{\text{mov}} + (1 - \alpha) \sigma$$

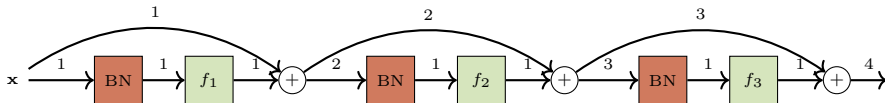
- **Atenção à convenção do PyTorch:** o argumento `momentum` em `nn.BatchNorm*` corresponde a $(1 - \alpha)$ nesta fórmula (peso da estatística atual), não a α (peso da média móvel). O valor padrão é `momentum=0.1`.

Batch Norm: Inferência

- Em treinamento usamos a média e o desvio padrão do próprio *mini batch*.
- Em inferência (sem *mini batch*), precisamos de estatísticas fixas.
- Solução: usar a média móvel acumulada durante o treinamento.
 - μ_{mov} e σ_{mov} são guardados como parte da camada e usados em substituição a μ e σ no momento da inferência.

Skip Connections + Batch Norm

- Com *batch norm* ativo, conseguimos treinar redes muito mais profundas, sem explosão nem dissipação de gradiente.



Batch Norm: Outras Vantagens

- Torna a rede invariante a mudanças de escala nos parâmetros.
 - Se os parâmetros dobrarem de magnitude, as ativações também dobram, e a variância também dobra (a primeira etapa do *batch norm* compensa esse aumento).
- *Forward* mais estável.
- Permite taxas de aprendizado (η) mais elevadas.
- Regulariza o processo de treinamento.

Overview

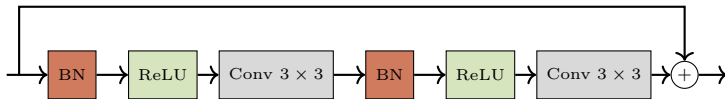
1. Contexto
2. Processamento Sequencial
3. Conexões Residuais
4. Bloco Residual
5. Variância das Ativações
6. Batch Norm
- 7. Arquiteturas Residuais**
8. Referências

Skip Connections + Batch Norm

- Usando *skip connections* e *batch norm* temos redes convolucionais com aplicações em praticamente todas as áreas de visão computacional.
 - Permitem treinamento de redes com ~ 1000 camadas ocultas.
- Ainda hoje são o padrão para a maioria das atividades de visão computacional, apesar do recente sucesso de *transformers*.

ResNet

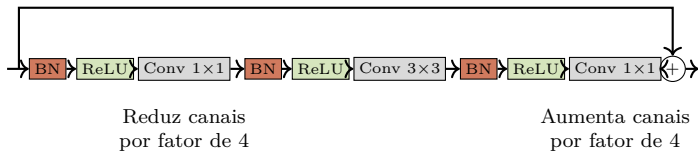
- Redes convolucionais constituídas de blocos residuais⁷.
 - Cada bloco foi projetado por “tentativa e erro”.
 - Apresenta resultados bons, mas tem um número elevado de parâmetros.



⁷Kaiming He et al. “Deep residual learning for image recognition”. Em: Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2016, pp. 770–778.

ResNet: Bloco com Gargalo

- *Bottleneck Residual Block*, introduzido para reduzir o número de parâmetros treináveis.
 - A primeira convolução 1×1 **reduz** o número de canais.
 - A segunda convolução 1×1 **aumenta** o número de canais para possibilitar a adição no fim do bloco.

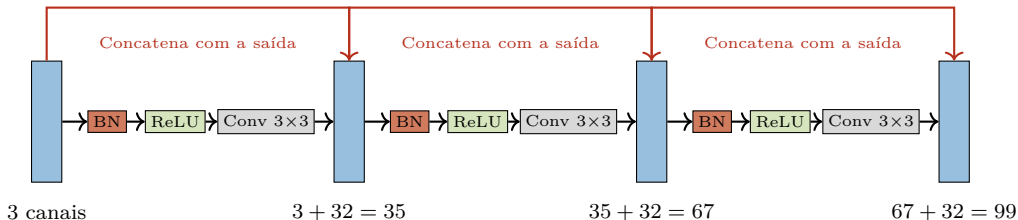


ResNet-200

- 4,8% de erro no ImageNet (*top-5*).
- Utiliza o bloco residual com gargalo.
- Estrutura geral: começa com uma convolução 7×7 com *stride* 2 e *max pooling*, seguida por blocos residuais agrupados por resolução.
 - Estágio 1: 56×56 , 256 canais (64 internos).
 - Estágio 2: 28×28 , 512 canais (128 internos).
 - Estágio 3: 14×14 , 1024 canais (256 internos), 36 blocos.
 - Estágio 4: 7×7 , 2048 canais (512 internos).
- No fim, *average pooling* global, camada totalmente conectada e *softmax* para 1000 classes.

DenseNet

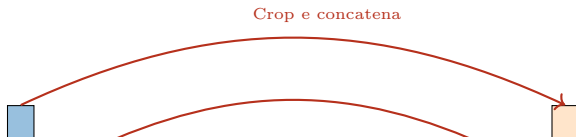
- Em vez de **somar** a representação da entrada com a saída, podemos **concatenar** os canais da entrada com os canais de saída⁸.
 - Menos comum que ResNet, mas atinge resultados similares.
 - Quando ocorre *downsampling*, a representação não é concatenada.



⁸Gao Huang et al. "Densely connected convolutional networks". Em: Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2017, pp. 4700–4708.

U-Net

- Arquitetura *encoder-decoder* com *skip connections* laterais⁹. Originalmente proposta para segmentação biomédica.
- Características essenciais:
 1. **Dois caminhos:** o *encoder* (contracting path) reduz a resolução espacial e aumenta a profundidade, o *decoder* (expanding path) faz o inverso, recuperando a resolução original via *upsampling* / convolução transposta.
 2. **Skip connections laterais:** *features* do *encoder* são **concatenadas** (não somadas, como nas ResNets) com as do *decoder* na mesma resolução, preservando detalhes espaciais que seriam perdidos no *bottleneck*.
- Muito utilizada em segmentação semântica e em modelos de difusão.
 - Como a convolução no paper original foi feita sem *padding*, é necessário cortar (*crop*) o lado do *encoder* antes de concatenar para que as dimensões espaciais batam.



Overview

1. Contexto
2. Processamento Sequencial
3. Conexões Residuais
4. Bloco Residual
5. Variância das Ativações
6. Batch Norm
7. Arquiteturas Residuais
- 8. Referências**

Referências I

- Sugere-se **fortemente** a leitura do Capítulo 11 de *Understanding Deep Learning*¹⁰.
 - Disponível em <https://udlbook.github.io/udlbook/>.
- Artigos de referência sobre o tema:
 - He et al., *Deep Residual Learning for Image Recognition*, CVPR 2016.
 - Ioffe e Szegedy, *Batch Normalization*, ICML 2015.
 - Huang et al., *Densely Connected Convolutional Networks*, CVPR 2017.
 - Ronneberger et al., *U-Net*, MICCAI 2015.
 - Balduzzi et al., *The Shattered Gradients Problem*, ICML 2017.

- [1] David Balduzzi et al. “The shattered gradients problem: If resnets are the answer, then what is the question?” Em: [Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning \(ICML\)](#). 2017, pp. 342–350.
- [2] Kaiming He et al. “Deep residual learning for image recognition”. Em: [Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition \(CVPR\)](#). 2016, pp. 770–778.
- [3] Kaiming He et al. “Delving Deep into Rectifiers: Surpassing Human-Level Performance on ImageNet Classification”. Em: [IEEE International Conference on Computer Vision \(ICCV\)](#). 2015.
- [4] Gao Huang et al. “Densely connected convolutional networks”. Em: [Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition \(CVPR\)](#). 2017, pp. 4700–4708.

Referências II

- [5] Sergey Ioffe e Christian Szegedy. “Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift”. Em: [Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning \(ICML\)](#). 2015, pp. 448–456.
- [6] Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever e Geoffrey E. Hinton. “ImageNet classification with deep convolutional neural networks”. Em: [Advances in Neural Information Processing Systems](#). Vol. 25. 2012.
- [7] Simon J. D. Prince. [Understanding Deep Learning](#). MIT Press, 2023.
- [8] Olaf Ronneberger, Philipp Fischer e Thomas Brox. “U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation”. Em: [Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention \(MICCAI\)](#). 2015, pp. 234–241.
- [9] Karen Simonyan e Andrew Zisserman. “Very deep convolutional networks for large-scale image recognition”. Em: [arXiv preprint arXiv:1409.1556](#) (2014).
- [10] Andreas Veit, Michael Wilber e Serge Belongie. “Residual networks behave like ensembles of relatively shallow networks”. Em: [Advances in Neural Information Processing Systems \(NeurIPS\)](#). 2016.

¹⁰Simon J. D. Prince. [Understanding Deep Learning](#). MIT Press, 2023.